TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 3
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR : MOTRICITÉ VOLONTAIRE ET CONTRÔLE DU MOUVEMENT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La commande du mouvement volontaire

On demande à un sujet de fléchir l'index droit dès qu'il entend un signal sonore. Des électrodes enregistrent l'activité électrique de l'aire motrice du cortex gauche et celle du muscle fléchisseur de l'index (électromyogramme).

Événement	Temps après le signal (ms)
Début de l'activité de l'aire auditive	15
Début de l'activité de l'aire motrice gauche	90
Début de l'activité électrique du muscle de l'index	110
Début du mouvement de l'index	140

1) Explique pourquoi c'est l'aire motrice **gauche** qui est activée.

2) Calcule le temps de réaction total et le temps de conduction entre le cortex et le muscle.

3) Sachant que la distance cortex-muscle est de 1,1 m et que la transmission synaptique dans la moelle et à la plaque motrice dure environ 2 ms au total, calcule la vitesse moyenne de conduction.

4) Trace le trajet du message nerveux, de l'oreille jusqu'au muscle, sous forme de schéma fonctionnel.

Exercice 2 : Le rôle du cervelet

Après un accident vasculaire touchant le cervelet, Monsieur Faye marche les jambes écartées, en titubant comme un homme ivre. Lorsqu'on lui demande de toucher son nez avec l'index, les yeux fermés, il dépasse le but et son doigt oscille. Il n'est pas paralysé : sa force musculaire et sa sensibilité sont normales, et il comprend parfaitement les consignes.

Cas clinique de synthèse, LN_Education.

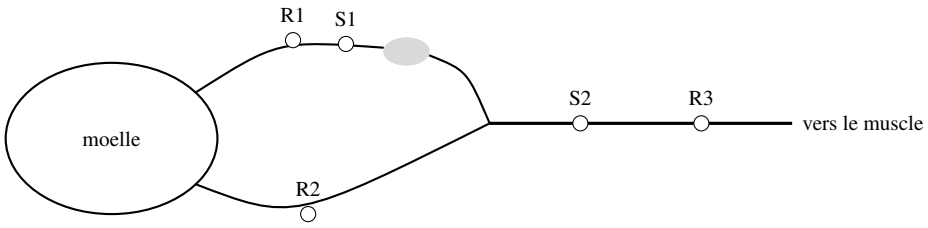
1) Relève les troubles présentés par M. Faye.

2) Montre que ces troubles ne sont dus ni à une paralysie ni à un trouble sensitif.

3) Déduis-en le rôle du cervelet dans le comportement moteur.

Exercice 3 : Activité des racines rachidiennes

Sur un chat anesthésié, on isole un nerf rachidien et ses racines. On place deux électrodes stimulatrices : S1 sur la racine dorsale, S2 sur le nerf rachidien. Des électrodes réceptrices sont posées en R1 (racine dorsale, entre S1 et la moelle), R2 (racine ventrale) et R3 (nerf, entre S2 et le muscle). On porte une stimulation efficace en S2.



Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

1) Une stimulation en S2 donne une réponse en R3 seulement.

2) Une stimulation en S2 donne une réponse en R1, car le nerf contient des fibres sensitives conduisant les messages dans les deux sens à partir du point stimulé.

3) Une stimulation en S2 peut donner deux réponses successives en R3 : l'une directe, l'autre réflexe.

4) Une stimulation en S1 donne une réponse en R2 après un délai synaptique.

5) Si l'on sectionne la racine dorsale entre R1 et la moelle, la stimulation en S1 donne encore une réponse en R2.

Exercice 4 : Le tonus musculaire et la posture

- La section des racines dorsales du membre postérieur d'un chien rend le membre flasque, bien que les racines ventrales soient intactes.
- Chez un chat dont le tronc cérébral est sectionné au-dessus du bulbe (chat décérébré), on observe une rigidité des membres en extension : les extenseurs ont un tonus exagéré.
- Chez ce chat décérébré, la section des racines dorsales d'un membre fait disparaître sa rigidité.

1) Explique la flaccidité du membre après section des racines dorsales.

2) Que montre la rigidité de décérébration sur le contrôle du tonus par les centres supérieurs ?

3) Montre que la rigidité de décérébration est d'origine réflexe.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Le maintien de la posture et l'exécution d'un mouvement volontaire font intervenir différents niveaux du système nerveux. Dans un exposé structuré, montre le rôle de la moelle épinière, du cortex cérébral et du cervelet dans le comportement moteur.

LN EDUCATION